Guía del taller

Generación parametrizada de ejercicios de Estadística y Probabilidad
con Python, Excel, Jinja2 y LaTeX

Francisco Antonio Campos Sandí & Gerardo Córdoba Hernández

IX Encuentro sobre Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos (EDEPA 2026)

Qué hace este material. Lee una lista de estudiantes desde Excel y produce, para cada estudiante, una práctica con datos propios y su solución paso a paso. Cada generador entrega dos PDF: las **prácticas** y las **soluciones**, que comienzan con una **hoja de respuestas** para el docente. Todos los nombres de la lista de ejemplo son inventados.

Índice

1. Contenido del repositorio **1**

2. Instalación (antes del taller) **1**

3. Primera corrida **2**

4. Cómo funciona el código **3**

4.1. Funciones comunes (en `generar_estadistica.py`) 3

4.2. Estadística descriptiva 3

4.3. Probabilidad 4

5. Construir su propio generador **4**

6. Problemas frecuentes **5**

7. Lista de cotejo para revisar un ajuste **6**

8. Privacidad y uso responsable **6**

1. Contenido del repositorio

Archivo	Para qué sirve
`generar_estadistica.py` + `template_estadistica.tex`	Estadística descriptiva: tres preguntas (estadísticos básicos, moda con valores repetidos y lectura de un gráfico).
`generar_probabilidad.py` + `template_probabilidad.tex`	Probabilidad: cuatro preguntas (bolsa, dos dados, tabla de 2×2 y frecuencia relativa).
`generar_mi_practica.py` + `template_mi_practica.tex`	Plantilla para construir su propio generador (ejemplo: porcentajes).
`pruebas.py`	Pruebas automáticas de los cálculos.
`lista_estudiantes_ficticia.xlsx`	Lista de prueba con 19 nombres inventados.
`ejemplos/`	Los cuatro PDF de una corrida con semilla 2026, para comparar.
`LEEME_TALLER.md`	Resumen breve de esta guía.

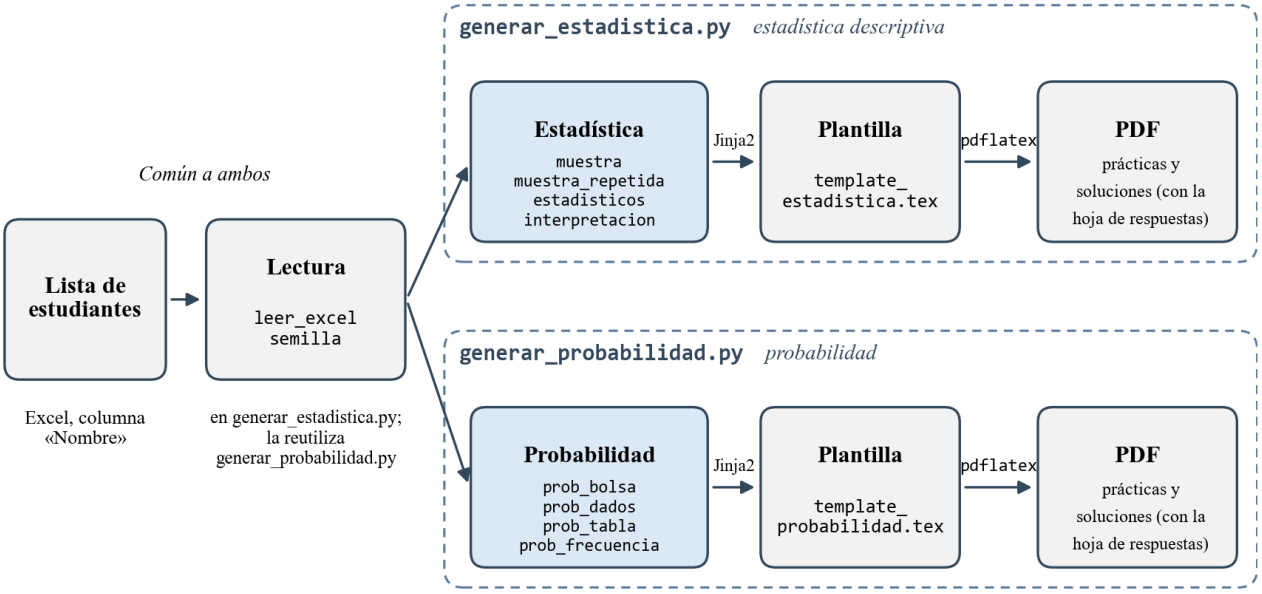


Figura 1: Flujo de los dos generadores: de la lista de estudiantes a los PDF.

2. Instalación (antes del taller)

1. **Python 3** (3.10 o posterior): `https://www.python.org/downloads/`. En Windows, marque la casilla *Add Python to PATH* durante la instalación.

2. **LaTeX** con el paquete `pgfplots`: MiKTeX (`https://miktex.org/`) en Windows o TeX Live en Linux y macOS. En MiKTeX, active la instalación automática de paquetes faltantes.

3. **Librerías de Python**. En una terminal (en Windows, PowerShell), ejecute:

```
pip install pandas openpyxl jinja2
```

4. **Descargue el material**: en GitHub, botón *Code* → *Download ZIP*, y descomprima la carpeta; o bien

   ```
   git clone https://github.com/Francisco-Campos-S/Plantilla_Taller_EDEPA_2026.git
   ```

   Repositorio: `https://github.com/Francisco-Campos-S/Plantilla_Taller_EDEPA_2026`

5. **Compruebe la instalación** desde la carpeta descargada:

   ```
   python pruebas.py
   ```

   Debe terminar con `OK`. Si aparece un error, revise la sección 6.

3. Primera corrida

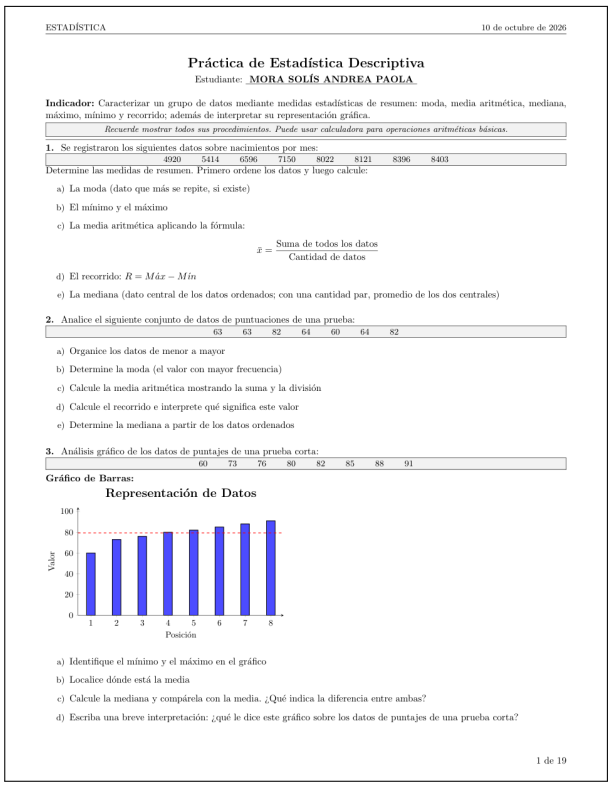
1. Abra una terminal en la carpeta del material y ejecute `python generar_estadistica.py`.
2. En la ventana, pulse *Seleccionar archivo* y elija `lista_estudiantes_ficticia.xlsx`. El programa busca la fila cuyo encabezado es **Nombre**, aunque no esté en la primera fila, y genera una práctica por cada nombre.
3. La ventana muestra el avance. Al terminar, la carpeta `practicas_estadistica/` contiene `practicas_estadistica.pdf` y `soluciones_estadistica.pdf`.
4. Repita con `python generar_probabilidad.py`; los PDF aparecen en `practicas_probabilidad/`.
5. Compare la práctica de un estudiante con su solución y con su fila en la hoja de respuestas.

La semilla. Cada corrida usa una semilla aleatoria que queda impresa al pie de las soluciones y en la hoja de respuestas. Con la misma lista, la misma plantilla y la misma semilla se obtienen exactamente los mismos números; así se puede reconstruir la práctica de cualquier estudiante.

4. Cómo funciona el código

4.1. Funciones comunes (en `generar_estadistica.py`)

- `leer_excel(path)`: recorre las filas hasta encontrar «Nombre», toma esa fila como encabezado y devuelve los registros siguientes; las celdas vacías se omiten.
- `esc(texto)`: traduce los caracteres que LaTeX interpreta como órdenes (`\`, `&`, `%`, `$`, `#`, `_`, `{`, `}`, `~`, `^`, `<`, `>`) para que un nombre como `Ana_Perez & 100%` no rompa la compilación.
- `procesar(...)`: fija la semilla, llama a la función de datos de cada estudiante, rellena la plantilla con Jinja2 y compila con `pdflatex`. La reutilizan los otros dos generadores.


ESTADÍSTICA 10 de octubre de 2026

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: MORA SOLÍS ANDREA PAOLA

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. Se registraron los siguientes datos sobre nacimientos por mes:

4920 5414 6596 7150 8022 8121 8396 8403

Determine las medidas de resumen. Primero ordene los datos y luego calcule:

a) La moda (dato que más se repite, si existe)

b) El mínimo y el máximo

c) La media aritmética aplicando la fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\text{Suma de todos los datos}}{\text{Cantidad de datos}}$$

d) El recorrido: $R = Máx - Mín$

e) La mediana (dato central de los datos ordenados; con una cantidad par, promedio de los dos centrales)

2. Analice el siguiente conjunto de datos de puntuaciones de una prueba:

63 63 82 64 60 64 82

a) Organice los datos de menor a mayor

b) Determine la moda (el valor con mayor frecuencia)

c) Calcule la media aritmética mostrando la suma y la división

d) Calcule el recorrido e interprete qué significa este valor

e) Determine la mediana a partir de los datos ordenados

3. Análisis gráfico de los datos de puntajes de una prueba corta:

60 73 76 80 82 85 88 91

Gráfico de Barras:

a) Identifique el mínimo y el máximo en el gráfico

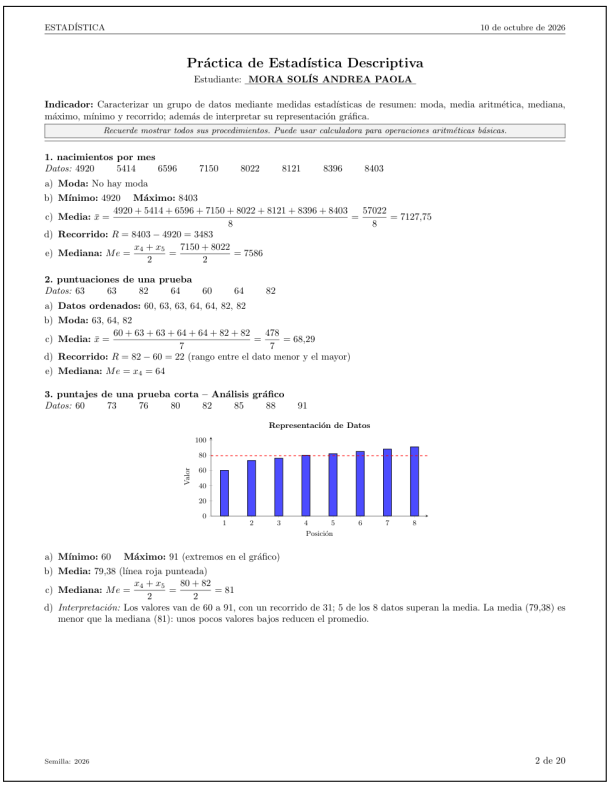
b) Localice dónde está la media

c) Calcule la mediana y compárela con la media. ¿Qué indica la diferencia entre ambas?

d) Escriba una breve interpretación: ¿qué le dice este gráfico sobre los datos de puntajes de una prueba corta?

1 de 19

(a) Práctica de un estudiante


ESTADÍSTICA 10 de octubre de 2026

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: MORA SOLÍS ANDREA PAOLA

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. nacimientos por mes

Datos: 4920 5414 6596 7150 8022 8121 8396 8403

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 4920 **Máximo:** 8403

c) **Media:** $\bar{x} = \frac{4920+5414+6596+7150+8022+8121+8396+8403}{8} = \frac{57022}{8} = 7127{,}75$

d) **Recorrido:** $R = 8403 - 4920 = 3483$

e) **Mediana:** $Me = \frac{x_4 + x_5}{2} = \frac{7150+8022}{2} = 7586$

2. puntuaciones de una prueba

Datos: 63 63 82 64 60 64 82

a) **Datos ordenados:** 60, 63, 63, 64, 64, 82, 82

b) **Moda:** 63, 64, 82

c) **Media:** $\bar{x} = \frac{60+63+63+64+64+82+82}{7} = \frac{478}{7} = 68{,}29$

d) **Recorrido:** $R = 82 - 60 = 22$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = x_4 = 64$

3. puntajes de una prueba corta – Análisis gráfico

Datos: 60 73 76 80 82 85 88 91

Representación de Datos

a) **Mínimo:** 60 **Máximo:** 91 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 79,38 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \frac{x_4 + x_5}{2} = \frac{80+82}{2} = 81$

d) *Interpretación:* Los valores van de 60 a 91, con un recorrido de 31; 5 de los 8 datos superan la media. La media (79,38) es menor que la mediana (81): unos pocos valores bajos reducen el promedio.

Semilla: 2026 2 de 20

(b) Su solución, con los mismos datos

Figura 2: Primera página de las prácticas y de las soluciones (corrida con semilla 2026).

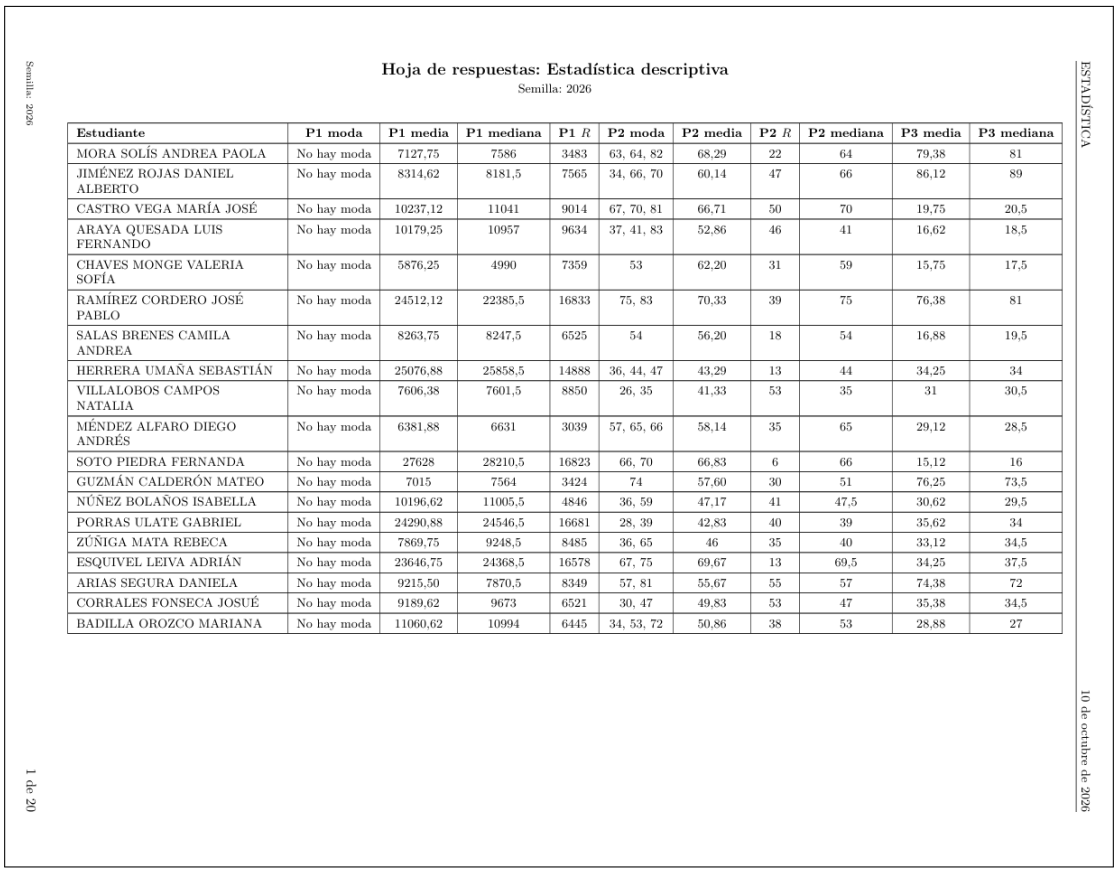
4.2. Estadística descriptiva

- `muestra(n, lo, hi)`: n enteros aleatorios ordenados entre `lo` y `hi`. Las preguntas 1 y 3 usan $n = 8$.
- `muestra_repetida()`: de 5 a 7 datos con al menos un valor repetido; la pregunta 2 siempre tiene moda.
- `estadisticos(datos)`: suma, media, mediana, mínimo, máximo, recorrido y moda. Si ningún valor se repite, o si todos se repiten el mismo número de veces (1, 1, 2, 2, 5, 5), la salida es «No hay moda».
- `interpretacion(...)`: redacta la lectura del gráfico comparando la media y la mediana.

4.3. Probabilidad

- `prob_bolsa`: regla de Laplace, complemento y dos extracciones sin reposición.
- `prob_dados`: cuenta los casos favorables entre los 36 pares ordenados.
- `prob_tabla`: tabla de 2×2 con probabilidad marginal, conjunta y condicional, y discusión de la independencia.
- `prob_frecuencia`: frecuencia relativa de una cara en lanzamientos simulados, comparada con 1/6.

Las probabilidades se calculan con fracciones exactas (`Fraction`) y se muestran simplificadas y en decimal.



Semilla: 2026

Hoja de respuestas: Estadística descriptiva

Semilla: 2026

Estudiante	P1 moda	P1 media	P1 mediana	P1 R	P2 moda	P2 media	P2 R	P2 mediana	P3 media	P3 mediana
MORA SOLÍS ANDREA PAOLA	No hay moda	7127,75	7586	3483	63, 64, 82	68,29	22	64	79,38	81
JIMÉNEZ ROJAS DANIEL ALBERTO	No hay moda	8314,62	8181,5	7565	34, 66, 70	60,14	47	66	86,12	89
CASTRO VEGA MARÍA JOSÉ	No hay moda	10237,12	11041	9014	67, 70, 81	66,71	50	70	19,75	20,5
ARAYA QUESADA LUIS FERNANDO	No hay moda	10179,25	10957	9634	37, 41, 83	52,86	46	41	16,62	18,5
CHAVES MONGE VALERIA SOFÍA	No hay moda	5876,25	4990	7359	53	62,20	31	59	15,75	17,5
RAMÍREZ CORDERO JOSÉ PABLO	No hay moda	24512,12	22385,5	16833	75, 83	70,33	39	75	76,38	81
SALAS BRENES CAMILA ANDREA	No hay moda	8263,75	8247,5	6525	54	56,20	18	54	16,88	19,5
HERRERA UMAÑA SEBASTIÁN	No hay moda	25076,88	25858,5	14888	36, 44, 47	43,29	13	44	34,25	34
VILLALOBOS CAMPOS NATALIA	No hay moda	7606,38	7601,5	8850	26, 35	41,33	53	35	31	30,5
MÉNDEZ ALFARO DIEGO ANDRÉS	No hay moda	6381,88	6631	3039	57, 65, 66	58,14	35	65	29,12	28,5
SOTO PIEDRA FERNANDA	No hay moda	27628	28210,5	16823	66, 70	66,83	6	66	15,12	16
GUZMÁN CALDERÓN MATEO	No hay moda	7015	7564	3424	74	57,60	30	51	76,25	73,5
NÚÑEZ BOLAÑOS ISABELLA	No hay moda	10196,62	11005,5	4846	36, 59	47,17	41	47,5	30,62	29,5
PORRAS ULATE GABRIEL	No hay moda	24290,88	24546,5	16681	28, 39	42,83	40	39	35,62	34
ZÚÑIGA MATA REBECA	No hay moda	7869,75	9248,5	8485	36, 65	46	35	40	33,12	34,5
ESQUIVEL LEIVA ADRIÁN	No hay moda	23646,75	24368,5	16578	67, 75	69,67	13	69,5	34,25	37,5
ARIAS SEGURA DANIELA	No hay moda	9215,50	7870,5	8349	57, 81	55,67	55	57	74,38	72
CORRALES FONSECA JOSUÉ	No hay moda	9189,62	9673	6521	30, 47	49,83	53	47	35,38	34,5
BADILLA OROZCO MARIANA	No hay moda	11060,62	10994	6445	34, 53, 72	50,86	38	53	28,88	27

ESTADÍSTICA

10 de octubre de 2026

1 de 20

Figura 3: Hoja de respuestas al inicio del PDF de soluciones: una fila por estudiante.

5. Construir su propio generador

Abra `generar_mi_practica.py`. Tiene tres partes marcadas con `EDITAR`:

1. Contextos. Situaciones cerradas con sus rangos de valores:

```
CONTEXTOS = [
    ("estudiantes de un colegio", "viajan en autobús", 40, 120),
    ("visitantes de un parque nacional", "son extranjeros", 50, 200),
]
```

2. Datos y solución de cada estudiante. La función devuelve un diccionario; cada clave es una variable de la plantilla. Pase por `ge.esc()` todo texto que vaya a LaTeX:

```
def datos_estudiante(idx, nombre):
    poblacion, rasgo, lo, hi = random.choice(CONTEXTOS)
    total = random.randint(lo, hi)
    k = random.randint(1, total - 1)
    p = k * 100 / total
    return {"estudiante": ge.esc(nombre), "total": total, "k": k,
            "porcentaje": ge.num(p), ...}
```

3. Hoja de respuestas. Columnas que aparecerán al inicio de las soluciones:

```
CLAVE = [("Encuestados", lambda d: str(d["total"])),
```

```
        ("Porcentaje",  lambda d: d["porcentaje"] + r"\,\%")]
```

4. La plantilla. En `template_mi_practica.tex`, el enunciado va en el bloque `{% if modo == 'practicas' %}` y la solución en el bloque `{% else %}`. Las variables se escriben entre llaves dobles:

```
\textbf{1. } En una encuesta a {{ total }} {{ poblacion }}, {{ k }} {{ rasgo }}.
```

Ejecute `python generar_mi_practica.py`; los PDF aparecen en `practicas_mi_practica/`.

> **Consejos.** Cambie una sola cosa a la vez y vuelva a ejecutar. Revise al menos tres estudiantes comparando la práctica con la solución. Conserve la semilla de la corrida que entregue.

6. Problemas frecuentes

Síntoma	Qué hacer
`ModuleNotFoundError: pandas` (o `jinja2`, `openpyxl`)	Ejecute `pip install pandas openpyxl jinja2`.
`pdflatex` no se reconoce	Instale MiKTeX o TeX Live y abra una terminal nueva.
El PDF no aparece	Abra el archivo `.log` de la carpeta de salida y busque la primera línea que empieza con `!`.
MiKTeX pide instalar un paquete	Acepte; la primera compilación descarga `pgfplots` y otros paquetes.
La ventana dice `Error: Sin columna 'Nombre'`	La lista debe tener una celda con el texto exacto `Nombre` sobre la columna de nombres.
Un nombre con símbolos rompe el PDF	Compruebe que el texto pasa por `ge.esc()` en `datos_estudiante`.

7. Lista de cotejo para revisar un ajuste

Criterio	Sí	No	Observaciones
El objetivo de aprendizaje de la pregunta sigue siendo el mismo.	☐	☐	
El contexto es pertinente para el grupo y sus unidades son claras.	☐	☐	
Los rangos producen datos verosímiles para el contexto.	☐	☐	
La consigna nombra la medida o la probabilidad que se pide.	☐	☐	
La solución coincide con el enunciado en al menos tres estudiantes revisados.	☐	☐	
La moda, la mediana y el redondeo siguen la convención declarada.	☐	☐	
Las probabilidades aparecen como fracción simplificada y decimal.	☐	☐	
La corrida registra la semilla y `python pruebas.py` termina sin fallos.	☐	☐	

8. Privacidad y uso responsable

- Use la lista real de su grupo solo en su computadora; no la suba a este repositorio ni la envíe a servicios externos.
- El generador no transmite datos: todo el cálculo y la compilación ocurren en su equipo.
- Si usa inteligencia artificial para redactar contextos o consignas, revise el resultado, declare su uso y conserve la responsabilidad del material.